

Exposé XII

FORMULES DE NIELSEN-WECKEN ET DE LEFSCHETZ EN GEOMETRIE ALGEBRIQUE

par A. Grothendieck

rédigé par I. BUCUR

1.

Soient X' un schéma propre sur le corps k algébriquement clos et G un groupe fini opérant sur X' .

Pour chaque élément $g \in G$ on désigne par $g_{X'} : X' \rightarrow X'$ l'automorphisme de X' induit par g .

Supposons qu'il existe un ouvert U' de X' stable par G et tel que G opère librement sur U' et soit $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n \mathbb{Z}$ où ℓ est un nombre premier différent de la caractéristique de k .

Désignons par $\Lambda_{n,U',X'}$ le faisceau $i_!(\Lambda_{n,U'})$ sur X' où $\Lambda_{n,U'}$ est le faisceau constant sur U' associé à l'anneau Λ_n et $i : U' \hookrightarrow X'$ est l'immersion canonique de U' dans X' . Le faisceau $\Lambda_{n,U',X'}$ est muni d'une manière naturelle d'une structure de faisceau à groupe G d'opérateurs. Par conséquent le complexe $H_{n,U',X'} = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$ est un complexe de $\Lambda_n[G]$ -modules et plus précisément un complexe parfait (VIII, 7) de $\Lambda_n[G]$ -modules (IX, 2).

On verra dans la suite qu'il est plus commode pour notre but de considérer au lieu du complexe $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$ son dual $H_{n,U',X'}^\vee = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ par rapport à l'anneau Λ_n , au sens des catégories dérivées :

$$H_{n,U',X'}^\vee = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee = R\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n) \quad .$$

Le complexe $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ est un complexe parfait de $\Lambda_n[G]$ -modules.

Supposons qu'on se donne maintenant un endomorphisme $f' : X' \rightarrow X'$ du schéma X' et un endomorphisme $\varphi : G \rightarrow G$ du groupe G tel que les deux conditions suivantes soient remplies :

$$f'g_{X'} = \varphi(g)_{X'}f' \quad \forall g \in G \quad . \quad (1.1)$$

$$\text{Le complémentaire } Y' = X' - U' \text{ est stable par } f' \quad . \quad (1.2)$$

(Sous les hypothèses déjà faites Y' est stable par G . En général on n'exige pas que l'ouvert U' soit stable par f').

On obtient donc les homomorphismes de faisceaux :

$$\begin{aligned} f'_{\Lambda_{n,X'}} &: \Lambda_{n,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'} \\ f'_{\Lambda_{n,Y'}} &: \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow \Lambda_{n,Y'} \\ f'_{\Lambda_{n,U',X'}} &: \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} \\ g_{\Lambda_{n,U',X'}} &: \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} \end{aligned}$$

tel que le diagramme suivant, où les lignes sont exactes, soit commutatif :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow 0 \\ & & f'_{\Lambda_{n,U',X'}} \downarrow & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,X'}} & & \downarrow f'_{\Lambda_{n,Y'}} \\ 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow 0 \quad . \end{array} \quad (1.3)$$

On en déduit, en particulier, des homomorphismes de complexes de Λ_n -modules :

$$\begin{aligned} f'_{H_{n,U',X'}} &= R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) : H_{n,U',X'} \longrightarrow H_{n,U',X'} \quad , \\ f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} &= (f'_{H_{n,U'}})^{\vee} : H_{n,U',X'}^{\vee} \longrightarrow H_{n,U',X'}^{\vee} \quad , \\ g_{H_{n,U',X'}} &= R\Gamma_{X'}(g_{\Lambda_{n,U',X'}}) : H_{n,U',X'} \longrightarrow H_{n,U',X'} \quad , \\ g^{\vee}_{H_{n,U',X'}} &= (g_{H_{n,U',X'}})^{\vee} : H_{n,U',X'}^{\vee} \longrightarrow H_{n,U',X'}^{\vee} \quad , \end{aligned}$$

tel que les relations suivantes soient vraies :

$$g_{H_{n,U',X'}} \circ f'_{H_{n,U',X'}} = f'_{H_{n,U',X'}} \circ \varphi(g)_{H_{n,U',X'}} \quad (1.4)$$

$$f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \circ g^{\vee}_{H_{n,U',X'}} = \varphi(g)^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \circ f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \quad . \quad (1.5)$$

La relation (1.5) nous montre (cf. Exp. XI sur la théorie générale des traces, 5.2.1, 7.1) que la trace

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}) \in \Lambda_n[G]_{\natural,\varphi} \simeq \mathcal{F}_!(G_{\natural,\varphi}, \Lambda_n) \quad (*)$$

Notre premier but sera de donner, sous quelques hypothèses supplémentaires, une formule explicite de $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}})$ en termes d'invariants locaux associés à f' , termes que nous allons définir plus bas.

2.

En fait on peut faire mieux. Soient pour cela n, m deux entiers positifs tel que $m \geq n$. Les homomorphismes d'anneaux :

$$\alpha_{m,n} : \Lambda_m \longrightarrow \Lambda_n$$

engendrent les homomorphismes de faisceaux d'anneaux sur X' :

$$\begin{aligned} \alpha_{m,n,X'} &: \Lambda_{m,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'} \quad , \\ \alpha_{m,n,U',X'} &: \Lambda_{m,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'} \quad . \end{aligned}$$

L'application de la formule de Künneth nous donne :

$$R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,X'}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,X'}) \quad , \quad (2.1)$$

$$R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}) \quad , \quad (2.2)$$

$$R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}) \quad , \quad (2.3)$$

$$R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}}) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \quad . \quad (2.4)$$

On en déduit aisément :

$$R\mathrm{Hom}_{\Lambda_m}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}), \Lambda_m) \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq R\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n) \quad (2.5)$$

$$f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}} \otimes_{\Lambda_m}^{\mathbb{L}} \Lambda_n \simeq f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \quad . \quad (2.6)$$

Le morphisme de complexes parfaits $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})$ (resp. $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}$) s'obtient donc par extension des scalaires (XI, 6.3) à partir des morphismes $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}})$ (resp. $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}}$) à l'aide des morphismes $\alpha_{m,n}$ (resp. $\alpha_{m,n}$, $\alpha_{m,n,G} : \Lambda_m[G] \longrightarrow \Lambda_n[G]$) .

En utilisant (XI, 6.3, 6.3.2, 6.3.3), 2.3, 2.6 on obtient les relations

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}^*(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})) = \alpha_{m,n}(\mathrm{Tr}_{\Lambda_m}^*(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}))) \quad , \quad (2.7)$$

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}) = \alpha_{m,n,G}(\mathrm{Tr}_{\Lambda_m[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}})) \quad . \quad (2.8)$$

Le système des fonctions $(\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}))_{n>0}$ définit une fonction

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)}) \in \mathcal{F}_!(G_{\natural\varphi}, \mathbb{Z}_\ell) \quad ,$$

φ -centrale sur G à valeurs dans l'anneau $\mathbb{Z}_\ell$ des entiers ℓ -adiques.

De même les éléments $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}^*(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}))$, $n \geq 1$, définissent un entier ℓ -adique $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*(f'_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_\ell, X')})$.

Notre but sera de trouver une formule pour $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}^*(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)})$.

3. L'invariant local de Nielsen-Wecken (cf. [1])

Supposons en plus des hypothèses décrites au numéro 1, que toute orbite de G est contenue dans un ouvert affine. Il existe donc un quotient $X = X'/G$ et grâce à la formule 1.1, l'endomorphisme f' de X' passe au quotient :

$$f : X \longrightarrow X \quad .$$

On va utiliser dans la suite les notations suivantes :

$$\begin{aligned} p : X' &\longrightarrow X = X'/G \quad \text{pour la projection canonique,} \\ Y &= p(Y') = Y'/G \quad , \\ U &= X - Y \quad . \end{aligned}$$

U' est un revêtement principal ayant G comme groupe structural . Soit $x \in U$ un point fixe de f . On va lui associer une classe de φ -conjugaison (XI, 7.1) $NW_f^{G,\varphi}(x)$ de la manière suivante :

Soit $x' \in U'$ tel que $p(x') = x$. U' étant un revêtement principal ayant G comme groupe structural et le point x étant fixe pour f il existe un élément unique $g \in G$ tel que $f'(x') = gx'$. La classe de φ -conjugaison de g ne dépend que de x . En effet si $p(x'') = x$, il existe $h \in G$ tel que $hx'' = x'$. Par conséquent si $f'(x'') = g'x''$ on a :

$$\begin{aligned} gx' &= f'(x') = f'(hx'') = \varphi(h)f'(x'') = (\varphi(h)g'h^{-1})x' \quad , \\ g &= \varphi(h)g'h^{-1} \quad , \end{aligned}$$

c'est-à-dire g et g' sont φ -conjugués. Par conséquent, on obtient une classe bien déterminée de φ -conjugaison, *l'invariant local de Nielsen-Wecken* associé au point fixe $x \in U$ de f qui sera désigné par $NW_f^{G,\varphi}(x)$.

La classe de φ -conjugaison $NW_f^{G,\varphi}(x)$ définit une fonction φ -centrale (cf. XI, 7.1) :

$$NW_f^{G,\varphi}(x) : G \longrightarrow \mathbb{Z}$$

à valeurs entières, caractérisée par les relations suivantes :

$$NW_f^{G,\varphi}(x)(g) = \begin{cases} 1 & \text{s'il existe } x' \in X' \text{ tel que } (g^{-1}f')(x') = x' \\ & \text{et } p(x') = x \quad ; \\ 0 & \text{sinon .} \end{cases} \quad (3.1)$$

4. Généralités sur les termes locaux

Supposons X' lisse sur k et en plus que le nombre des points fixes de f est fini. Il en résulte en particulier que le nombre des points fixes de $g^{-1}f'$ est fini pour chaque $g \in G$.

Pour chaque point fixe $x \in X$ de f on introduit la fonction φ -centrale

$$S_x(f', f, G, \varphi) : G \longrightarrow \mathbb{Q} \quad ,$$

à valeurs rationnelles, définie par la formule :

$$S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \frac{1}{c^\varphi(g)} \sum_{x' \in X'_x{}^{g^{-1}f'}} (\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1) \quad . \quad (4.1)$$

Nous avons utilisé les notations suivantes :

$$c^\varphi(g) = \text{card } G_g^\varphi \quad , \quad G_g^\varphi = \{x \in G \mid \varphi(x)gx^{-1} = g\} \quad , \quad (4.2)$$

$$X'_x{}^{g^{-1}f'} = \{x' \in X' \mid p(x') = x, (g^{-1}f')(x') = x'\} \quad . \quad (4.3)$$

$$\nu_{x'}(g^{-1}f') = \text{la multiplicité du point fixe } x' \text{ de } g^{-1}f' \quad . \quad (4.4)$$

Par composition avec les inclusions canoniques

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell$$

la fonction $S_x(f', f, G, \varphi)$ engendre des fonctions φ -centrales $S_{x,\ell}(f', f, G, \varphi)$ sur G à valeurs dans le corps $\mathbb{Q}_\ell$ des nombres ℓ -adiques.

Conjecture 4.5. *Pour chaque $\ell \neq \text{car}(k)$ les valeurs de la fonction $S_{x,\ell}(f', f, G, \varphi)$ sont des entiers ℓ -adiques.*

On va prouver dans la suite que la conjecture 4.5 est vraie si la dimension de X est égale à 1.

Proposition 4.6. *Soient R un anneau de valuation discrète, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, π une uniformisante, $k = R/\mathfrak{m}$ son corps résiduel supposé alg. clos, v sa valuation, $f'_R : R \rightarrow R$ un endomorphisme de R et G un groupe fini d'automorphismes de R . Supposons que l'endomorphisme f'_R et les automorphismes g_R induisent l'identité sur k et qu'on se donne en plus un endomorphisme de G :*

$$\varphi : G \longrightarrow G \quad ,$$

tel que la relation suivante soit remplie :

$$f'_R \circ g_R = \varphi(g)_R \circ f'_R \quad .$$

Si l'on désigne pour chaque $g \in G$

$$\nu(g_R^{-1} f'_R) = v(g_R^{-1} f'_R(\pi) - \pi) \quad ,$$

et si l'on décompose $c^\varphi(g)$ (cf. 4.2) sous la forme

$$c^\varphi(g) = p^s q \quad , \quad (p, q) = 1 \quad , \quad p = \text{car}(k) \quad ,$$

alors $q \mid (\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1)$.

Pour démontrer la proposition 4.6 on se réduit au cas $g = e$ et $\varphi = \text{id}_G$. En effet on peut se réduire d'abord au cas $g = e$ en associant à la situation (f'_R, G, g, φ) la situation $(f''_R = g_R^{-1} f'_R, G, e, \varphi' = \text{int}(g) \circ \varphi)$ ($\varphi'(a) = g^{-1} \varphi(a) g$) et en observant aisément qu'on a :

$$\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1 = \nu(f''_R) - 1$$

et

$$c^\varphi(g) = c^{\varphi'}(e) \quad (G_e^\varphi = G_e^{\varphi'}) \quad (\text{cf. 4.2}) \quad .$$

Pour se réduire simultanément au cas $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$ remarquons qu'on peut associer à la situation (f''_R, G, e, φ') la situation $(f''_R, G_e^{\varphi'}, e, \text{id}_{G_e^{\varphi'}})$ et qu'on a :

$$G_e^{\varphi'} = (G_e^{\varphi'})_e^{\text{id}_{G_e^{\varphi'}}} \quad .$$

La démonstration de la proposition 4.6 utilise essentiellement le lemme suivant :

Lemme 4.7. *Les hypothèses et les notations étant celles de la proposition 4.6 supposons en plus que $\varphi = \text{id}_G$, c'est-à-dire que les opérations de G sur R commutent avec f'_R , et que $r = \nu(f'_R) \geq 2$.*

Soit

$$c = \text{card}(\text{Im}(G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))) \quad .$$

On a alors la relation suivante de divisibilité :

$$c \mid (r - 1) \quad .$$

Démonstration. Il est clair que l'entier r satisfait aux conditions suivantes :

a) l'homomorphisme

$$f'_r : A/\mathfrak{m}^r \longrightarrow A/\mathfrak{m}^r$$

induit par f'_R est l'identité.

b) l'homomorphisme

$$f'_{r+1} : A/\mathfrak{m}^{r+1} \longrightarrow A/\mathfrak{m}^{r+1}$$

est différent de l'identité.

D'autre part il est évident que G opère sur tous les espaces vectoriels $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ sur k .

On va montrer d'abord que sous les hypothèses du lemme il existe un homomorphisme de $k[G]$ -modules

$$u(f'_R) : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$$

et un seul tel que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

$$1) \quad u(f'_R) \neq 0$$

$$2) \quad u(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2) = (f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}, \text{ quel que soit } x \in \mathfrak{m} .$$

Il est clair que la condition a) implique $f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^r$ quel que soit $x \in R$, ce qui donne un sens à la condition 2).

Cette observation nous donne aussi la possibilité de définir un homomorphisme de groupes abéliens :

$$\mathfrak{m} \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$$

$$x \longmapsto (f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}$$

Cet homomorphisme s'annule sur $\mathfrak{m}^2$. En effet, si $x_1, x_2 \in \mathfrak{m}$ alors $f'_R(x_1x_2) - x_1x_2 \in \mathfrak{m}^{r+1}$ car on a grâce à la condition a) :

$$f'_R(x_1) = x_1 + \alpha_1, \quad \alpha_1 \in \mathfrak{m}^r \quad ,$$

$$f'_R(x_2) = x_2 + \alpha_2, \quad \alpha_2 \in \mathfrak{m}^r \quad ,$$

et par conséquent :

$$f'_R(x_1x_2) = f'_R(x_1)f'_R(x_2) = (x_1 + \alpha_1)(x_2 + \alpha_2) = x_1x_2 + x_1\alpha_2 + x_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2 \quad ,$$

et évidemment $x_1\alpha_2 + x_2\alpha_1 + \alpha_1\alpha_2 \in \mathfrak{m}^{r+1}$.

Il en résulte donc par passage au quotient un homomorphisme de groupes abéliens :

$$u(f'_R) : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1} \quad .$$

L'homomorphisme $u(f'_R)$ est en fait un homomorphisme d'espaces vectoriels sur k . Pour le voir il faut montrer qu'on a quelque soit $x \in \mathfrak{m}$, $\alpha \in R$:

$$f'_R(\alpha x) - \alpha x \equiv \alpha(f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} \quad ,$$

ce qui résulte immédiatement du fait que f'_R induit l'identité sur k .

Si l'on munit l'espace vectoriel sur k :

$$\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$$

de la structure habituelle de G -module son élément $u(f'_R)$ appartient au sous-espace

$$\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})^G$$

des invariants sous G .

D'autre part il est classique que l'espace vectoriel $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ s'identifie canoniquement avec la i -ième puissance tensorielle $\bigotimes_k^i(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ et par conséquent l'espace vectoriel $\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ s'identifie par l'homomorphisme de "contraction avec la $(r-1)$ -ème puissance tensorielle $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ " :

$$\gamma : \text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) \longrightarrow \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad .$$

Par l'isomorphisme γ la structure de G -module de $\text{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ se transporte dans la structure de G -module de $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ induite par la structure de G -module de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$:

$$g(\xi_1 \otimes \xi_2 \otimes \cdots \otimes \xi_{r-1}) = g\xi_1 \otimes \cdots \otimes g\xi_{r-1} \quad .$$

Nous désignerons par $\mu(f'_R)$ l'image de $u(f'_R)$ par l'isomorphisme γ .

On a donc :

$$1) \quad 0 \neq \mu(f'_R) \in \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^G ,$$

et il est clair que la condition b) entraîne que :

$$2) \quad \mu(f'_R) \text{ n'appartient à aucun sous-espace de } \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \text{ de la forme}$$

$$\bigotimes_k^{r-1}(V) \quad , \quad V \subsetneq \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \quad .$$

Supposons par l'absurde qu'on ait en même temps :

$$f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^{r+1} \quad , \quad f'_R(x') - x' \in \mathfrak{m}^{r+1} \quad .$$

On aura donc, dans le corps K des fractions de A :

$$\frac{f'_R(x)}{x} \in 1 + \mathfrak{m}^r \quad , \quad \frac{f'_R(x')}{x'} \in 1 + \mathfrak{m}^r \quad .$$

On peut supposer que $f'_R(x') \neq 0$, parce qu'autrement x' est l'élément cherché. Sous cette hypothèse, compte tenu du fait que $1 + \mathfrak{m}^r$ est un groupe multiplicatif il résulte que :

$$\frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r \quad ,$$

et par conséquent :

$$\frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r \quad .$$

Mais cette dernière relation implique :

$$\frac{f'_R(x_0)}{x_0} \in 1 + \mathfrak{m}^r \quad .$$

En effet :

$$\frac{f'_R(x_0)}{x_0} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} = \frac{f'_R(\frac{x}{x'})}{\frac{x}{x'}} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} = \frac{x' f'_R(\frac{x}{x'}) - x' f'_R(x)}{x} = 0$$

et donc $f'_R(x_0) - x_0 \in \mathfrak{m}^{r+1}$, ce qui est absurde.

On a donc $c \mid (r - 1)$, c.q.f.d.

Démonstration de la proposition 4.6. Nous avons déjà remarqué qu'on peut se réduire au cas $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$. Si l'on désigne par G_1 le noyau de l'homomorphisme :

$$G \longrightarrow \text{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \quad ,$$

alors on a grâce à la théorie de la ramification :

$$\text{card}(G_1) = p^t \quad .$$

Par conséquent, en utilisant les notations du lemme 4.7 on a :

$$\text{card}(G) = p^t c \quad .$$

Comme d'autre part $c^{\text{id}_G}(e) = \text{card}(G)$ l'énoncé de la proposition 4.6 dans le cas $g = e$, $\varphi = \text{id}_G$, et par conséquent en général, résulte du lemme 4.7.

Corollaire 4.8. *Pour chaque $\ell \neq \text{car}(k)$, l'image du nombre rationnel*

$$\frac{(\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1)}{c^\varphi(g)}$$

par l'inclusion canonique :

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_\ell$$

est un entier ℓ -adique.

Proposition 4.9. *La conjecture 4.5 est vraie si la dimension du schéma X est égale à 1.*

Démonstration. Nous allons introduire l'endomorphisme

$$\psi : G \longrightarrow G$$

défini par :

$$\psi = \text{int}_g \circ \varphi \quad , \quad \text{int}_g(\xi) = g^{-1} \xi g \quad .$$

On voit facilement qu'on a :

- i) $\psi(G_{x'}) \subset G_{g^{-1} f' x'}$, $G_{x'}$ étant le stabilisateur du point x' .
- ii) $c^\varphi(g) = \text{card}(G^\psi)$, $G^\psi = \{\xi \mid \psi(\xi) = \xi\}$.

- iii) G^ψ opère sur $X'_x g^{-1} f'$.
- iv) $\nu_{x'}(g^{-1} f') = \nu_{hx'}(g^{-1} f')$ pour chaque $h \in G^\psi$.
- v) $(g^{-1} f')(g_1 x) = \psi(g_1)(g^{-1} f')(x)$.

Par conséquent on peut décomposer $X'_x g^{-1} f'$ comme la réunion de ses orbites et on obtient :

$$\sum_{x' \in X'_x g^{-1} f'} (\nu_{x'}(g^{-1} f') - 1) = \sum_{x' \in X'_x g^{-1} f' / G^\psi} \frac{(\nu_{x'}(g^{-1} f') - 1)}{\text{card}(G^\psi)} \text{card}(G^\psi) , \quad (4.9.1)$$

et la proposition 4.9 résulte du corollaire 4.8 et de la formule (4.9.1).

5. Généralisation de la formule de Nielsen-Wecken

5.1. Théorème

Supposons le schéma X' propre et lisse sur k et supposons de plus que le nombre des points fixes de f est fini. On a alors la formule suivante :

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}^*(f_{H_{U', X'}^\vee(\ell)}^\vee)(g) = \sum_{x \in X^f} \nu_x(f) \text{NW}_f^{G, \varphi}(x)(g) - \sum_{\substack{x \in Y^f \\ x' \in X'_x g^{-1} f'}} \frac{(1 - \nu_{x'}(g^{-1} f'))}{c^\varphi(g)} \quad (5.1.1)$$

pour chaque $g \in G$.

Démonstration. D'abord on voit en réduisant modulo ℓ^n pour chaque $n \geq 1$ et en utilisant (XI, 7.2.3.6) qu'on a pour chaque $g \in G$:

$$c^\varphi(g) \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G], \varphi}(f_{H_{U', X'}^\vee(\ell)}^\vee)(g) = \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{H_{U', X'}^\vee(\ell)} \quad (5.2)$$

Le diagramme commutatif (1.3), dont les lignes sont exactes, nous donne (XI, §4) :

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{H_{U', X'}^\vee(\ell)} = \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_\ell, X')} - \text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*(g_{Y'}^{-1} f'_{Y'})_{R\Gamma_{Y'}(\mathbb{Z}_\ell, Y')} \quad (5.3)$$

Les deux termes du deuxième membre de la relation (5.3) peuvent être évalués grâce à la formule classique de Lefschetz (cf.). (En fait pour le dernier terme il s'agit d'une formule triviale de Lefschetz) :

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1} f')_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_\ell, X')} = \sum_{x \in X^f} \sum_{x' \in X'_x g^{-1} f'} \nu_{x'}(g^{-1} f') \quad (5.4)$$

$$\text{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}^*(g_{Y'}^{-1} f'_{Y'})_{R\Gamma_{Y'}(\mathbb{Z}_\ell, Y')} = \text{nombre des points fixes de } g_{Y'}^{-1} f'_{Y'} \quad (5.5)$$

Par conséquent

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{H_{U',X'}^\vee(\ell)} = \sum_{x \in U^f} \sum_{x' \in X'_x g^{-1}f'} \nu_{x'}(g^{-1}f') - \sum_{x \in Y^f} \sum_{x' \in X'_x g^{-1}f'} (1 - \nu_{x'}(g^{-1}f')) \quad (5.6)$$

Mais $x \in U^f$ étant donné, l'ensemble $X'_x g^{-1}f'$ est non vide si et seulement si $\mathrm{NW}_{f'}^{G,\varphi}(x) = 1$. Comme on a aussi :

$$\mathrm{card} X'_x g^{-1}f' = c^\varphi(g) \quad , \quad x \in U \quad . \quad (5.7)$$

$$\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f') = \nu_x(f) \quad , \quad x \in U \quad . \quad (5.8)$$

les relations (5.2) , (5.6) donnent :

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f_{H_{U',X'}^\vee(\ell)}^{\vee})(g) = \sum_{x \in U^f} \nu_x(f) \mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)(g) - \sum_{x \in Y^f} \sum_{x' \in X'_x g^{-1}f'} \frac{(1 - \nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f'))}{c^\varphi(g)} \quad (5.9)$$

c'est-à-dire la formule à démontrer.

5.10. Cas particuliers

a) Le cas non-ramifié : $Y' = \emptyset$, c'est-à-dire $Y = \emptyset$.

Dans ce cas la formule (5.1.1) devient :

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f_{H_{U',X'}^\vee(\ell)}^{\vee}) = \sum_{x \in X^f} \nu_x(f) \mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x) \quad (5.11)$$

b) Le cas des multiplicités 1 : $\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f') = 1 \quad \forall x' \in Y' \cap X'_x g^{-1}f' \quad \text{et} \quad \forall g \in G$.

Dans ce cas la formule 5.1.1 se réduit à la formule 5.11. Ce cas est en particulier réalisé si l'on a : $\dim X = 1$, $\nu_x(f) = 1$ pour tout $y \in Y$.

6. Application à une formule de Lefschetz

6.1

Nous garderons les notations et les conditions du numéro 1^x). Soient de plus A une Λ_n -algèbre commutative noethérienne, F un faisceau (pour la topologie étale) constructible de A -modules parfaits sur X et

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

un homomorphisme de faisceaux de A -modules.

On obtient en particulier un endomorphisme de la paire (X, F) :

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F) \quad ,$$

et par conséquent un endomorphisme de complexes de A -modules :

$$R\Gamma_X(u, f) : R\Gamma_X(F) \longrightarrow R\Gamma_X(F) \quad .$$

Le schéma X étant par hypothèse propre sur k et le faisceau F étant constructible et de torsion, le théorème de finitude (S.G.A. 4. XVII 5) nous assure que le complexe $R\Gamma_X(F)$ est un complexe parfait de A -modules.

La trace $\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f))$ est donc définie

$$\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f)) \in A \quad .$$

Notre but sera de donner, sous quelques hypothèses supplémentaires, une formule explicite de $\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f))$ en termes d'invariants locaux associés aux points fixes de f .

$x \in X^f$ désigne l'ensemble des points fixes fermés de X .

On suppose donné un endomorphisme $f' : X' \longrightarrow X'$ et un endomorphisme $\varphi : G \longrightarrow G$ du groupe G vérifiant les conditions du n° 1. Supposons de plus que le faisceau F devienne constant sur U' (ou du moins que $F|_U$ soit trivialisé par le revêtement $U' \longrightarrow U$). On a alors la formule :

$$\text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (6.2)$$

où

$$\tau_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(e) \cdot \text{Tr}_A(u_x) \quad (6.3)$$

et

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(e) \cdot \text{Tr}_A(u_M^\vee) \quad (6.4)$$

^{x)} *Sauf mention expresse du contraire.*

On obtient compte tenu de la relation $X^f = Y^f$:

$$\text{Tr}_{\Lambda_n[G], \varphi}(f_{H_{n, U', X'}}^{\vee})(g) = \sum_{x \in X^f} S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) \quad . \quad (6.3.12)$$

En combinant les relations 6.3.12, 6.3.11, 6.3.5, 6.3.4 on obtient la formule de l'énoncé.

6.4. Remarques sur les termes locaux

a)

Il est facile à voir que si $g \in G$, alors on a la relation :

$$\alpha_x(f, u, g^{-1}f', G, \varphi_g) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (6.4.1)$$

où on a posé

$$\varphi_g(\xi) = (\text{int}_g \circ \varphi)(\xi) = g^{-1}\varphi(\xi)g, \forall \xi \in G \quad (6.4.2)$$

La relation 6.4.1 permet de nous ramener toujours, quitte à remplacer f' par $g^{-1}f'$ et φ par φ_g au cas où il existe au moins un point $x' \in X_x^{f'}$.

b)

Soit $x' = X_x^{f'}$ et $G_{x'}$ la stabilisation du point x' . Evidemment $G_{x'}$ est stable par φ et on obtient donc un endomorphisme

$$\varphi_{x'} = \varphi|_{G_{x'}} : G_{x'} \longrightarrow G_{x'} \quad .$$

Désignons par $X'/G_{x'}$ le schéma quotient obtenu à partir de X' par la relation d'équivalence définie par $G_{x'}$, par $F'/G_{x'}$ l'endomorphisme de $X'/G_{x'}$ obtenu à partir de l'endomorphisme f' de X' par la même relation d'équivalence et par x' la classe du point x' modulo cette relation d'équivalence.

La projection canonique

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

se factorise de la manière suivante :

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'} \xrightarrow{p_2} X = X'/G \quad .$$

En prenant l'image inverse par p_2 de l'homomorphisme ν on obtient un homomorphisme

$$\nu = p_2(u) : (f'/G_{x'})^*(p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F) \quad .$$

Il est facile à voir qu'on a :

$$\alpha_{x'}(f'/G_{x'}, \nu, f', G_{x'}, \varphi_{x'}) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \quad (x = p(x')) \quad (6.4.3)$$

On peut donc se réduire toujours au cas “totalement ramifié” c'est-à-dire au cas quand la fibre du point x se réduit à un point.

c) Le cas “modérément ramifié”.

Supposons qu'il existe $x' \in p^{-1}(x)$, tel qu'on a

$$f'(x') = x', \quad (p(x') = x) \quad ,$$

cas auquel on peut toujours se ramener (cf. le cas a)), et que l'ordre du groupe $G_{x'}$ est premier avec la caractéristique du corps k . Dans ce cas on a :

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(e) \text{Tr}_A(u_M^\vee) \quad (6.4.4)$$

En tenant compte du cas b) on peut supposer que $G = G_{x'}$. La formule (6.4.4) résulte alors du lemme suivant :

Lemme 6.4.5

Si les relations suivantes sont vraies :

$$\begin{aligned}\nu_{x'}(f') &> 1, \\ \nu_{x'}(g^{-1}f') &> 1 \quad ,\end{aligned}$$

alors g appartient au premier groupe de ramification G_1 (cf. 4.7) :

$$g \in G_1$$

c'est-à-dire g induit l'identité sur l'espace vectoriel $\mathfrak{m}_{x'}/\mathfrak{m}_{x'}^2$.

Démonstration

Soit $\widehat{\mathcal{O}}_{x'} = k[[T]]$. L'automorphisme de $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ induit par g^{-1} est déterminé par une racine $\varepsilon(g^{-1}) \in k$ de l'unité par la condition

$$g^{-1}T = \varepsilon(g^{-1})T \pmod{\mathfrak{m}^2} \quad ,$$

où $\mathfrak{m}$ est l'idéal maximal de l'anneau $k[[T]]$.

D'autre part l'hypothèse $\nu_{x'}(f') > 1$ nous donne

$$f'(T) = T + a_\nu T^\nu + a_{\nu+1} T^{\nu+1} + \dots, \quad \nu \geq 2 \quad .$$

Par conséquent

$$g^{-1}f'(T) = \varepsilon(g^{-1})T + b_\nu T^\nu + b_{\nu+1} T^{\nu+1} + \dots,$$

et l'hypothèse $\nu(g^{-1}f') > 1$ implique $\varepsilon(g^{-1}) = 1$, c.q.f.d.

d) Le cas du faisceau F qui ne se ramifie pas dans les points fixes de l'endomorphisme f .

Dans ce cas le terme local $\tau_x(f, u, f', G, \varphi)$ est donné par la formule :

$$\tau_x(f, u, f', G, \varphi) = \nu_x(f) \operatorname{Tr}_A(u_x) \quad , \quad (6.4.6)$$

et par conséquent il ne dépend que de la paire (f, u) .

En effet on a dans ce cas :

$$S'_{x, \ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) = \begin{cases} 0 & \text{si il existe } x' \in X' \text{ tel qu'on a } (g^{-1}f')(x') = x' \text{ ou} \\ & \text{équivalent si la classe de } \varphi\text{-} \\ & \text{conjugaison de } g \text{ coïncide avec} \\ & \text{la classe } \operatorname{NW}_f^{G, \varphi}(x) \text{ (cf. 3) ;} \\ (\nu_x(f) - 1) & \text{sinon} \end{cases} \quad (6.4.7)$$

Il en résulte en particulier qu'on a :

$$S_{x,\ell^n}(f, f'; G, \varphi)(g) = 0 \quad \text{si } g \notin \text{NW}_f^{G,\varphi}(x) \quad . \quad (6.4.8)$$

On trouve donc :

$$\begin{aligned} \tau_x(f, u, f', G, \varphi) &= \nu_x(f) \text{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee) = \nu_x(f) \text{Tr}_A(g^{-1}u')_{x'} \\ &= \nu_x(f) \text{Tr}_A(u_x) \quad . \end{aligned} \quad (6.4.9)$$

7. Commentaires sur les conditions de validité de la formule de Lefschetz

7.1

Bien entendu, en pratique, on part d'un schéma X propre sur k et d'un endomorphisme

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F) \quad ,$$

tel que :

- F est un faisceau constructible de A -modules,
- l'ensemble X^f des points fixes de f est fini.

Le problème est de définir sous ces conditions des termes locaux $\tau_x(u, f)$, $x \in X^f$ tels que

$$(*) \quad \text{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(u, f) \quad .$$

En utilisant les deux théorèmes de dualité, globale et locale, Verdier arrive à définir les termes $\tau_x(u, f)$ tel que la formule (*) soit vraie (cf. III). Malheureusement la détermination explicite des $\tau_x(u, f)$, définis par Verdier, en termes d'invariants locaux connus, semble difficile, d'où l'intérêt des définitions proposées en chapitre précédent.^(*)

En revanche ces dernières définitions supposent des hypothèses supplémentaires sur F , f et u , à savoir l'existence de U, U', G, f', φ ayant les propriétés exigées dans 5.1, 6.1, 6.2 .

^(*) Voir cependant III B pour la comparaison des termes locaux de 6.3.1 aux termes locaux de Verdier.